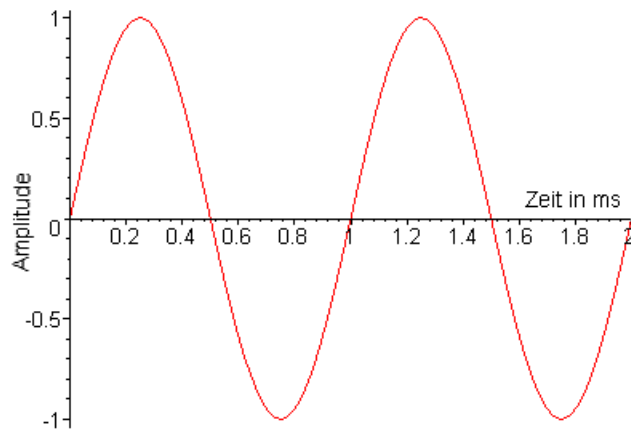


Signale im Frequenzspektrum

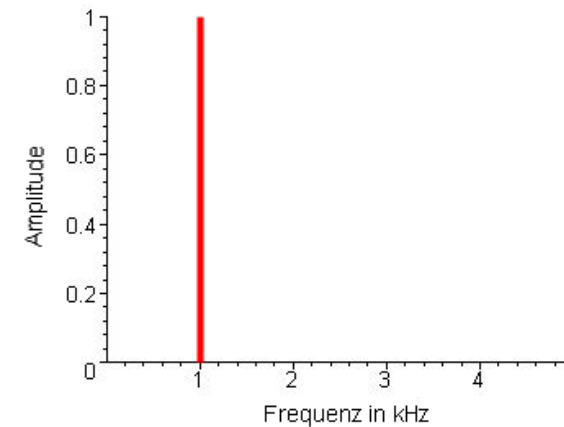


- Periodische Signale können vollständig durch eine Schwingung im Zeitbereich beschrieben werden.
- Für das Thema Filter ist jedoch eine andere, gleichwertige Darstellung im Frequenzbereich hilfreich.

Sinusschwingung im Zeitbereich



Sinusschwingung im Frequenzbereich

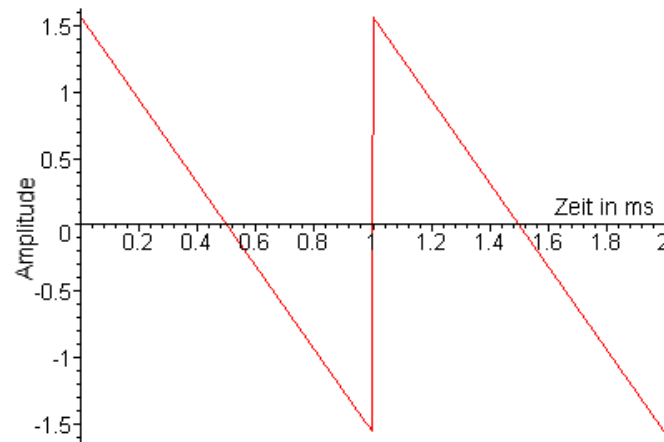


Signale im Frequenzspektrum

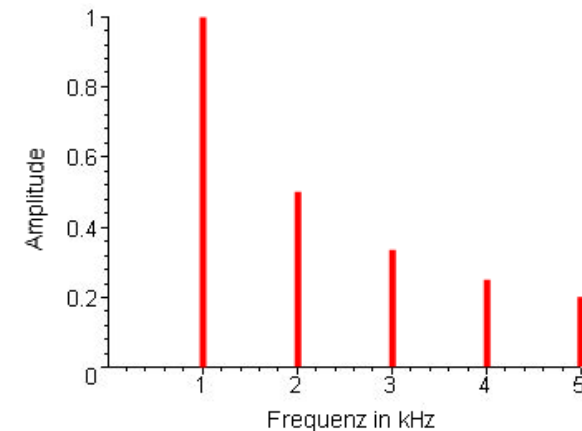


- Das Sägezahnsignal hat eine bestimmte Grundfrequenz f , die die Frequenz angibt, mit der das Signal wiederholt wird.
- Das Spektrum eines Sägezahnsignals enthält ungerade und gerade harmonische Frequenzen. Die Amplituden der harmonischen Frequenzen nehmen mit steigender Frequenz ab.
- Die einzelnen Linien zeigen die verschiedenen Sinusanteile des Signals. Dieses Frequenzspektrum wird mit den Fourier-Reihen berechnet.

Sägezahn im Zeitbereich



Sägezahn im Frequenzbereich (Ausschnitt)



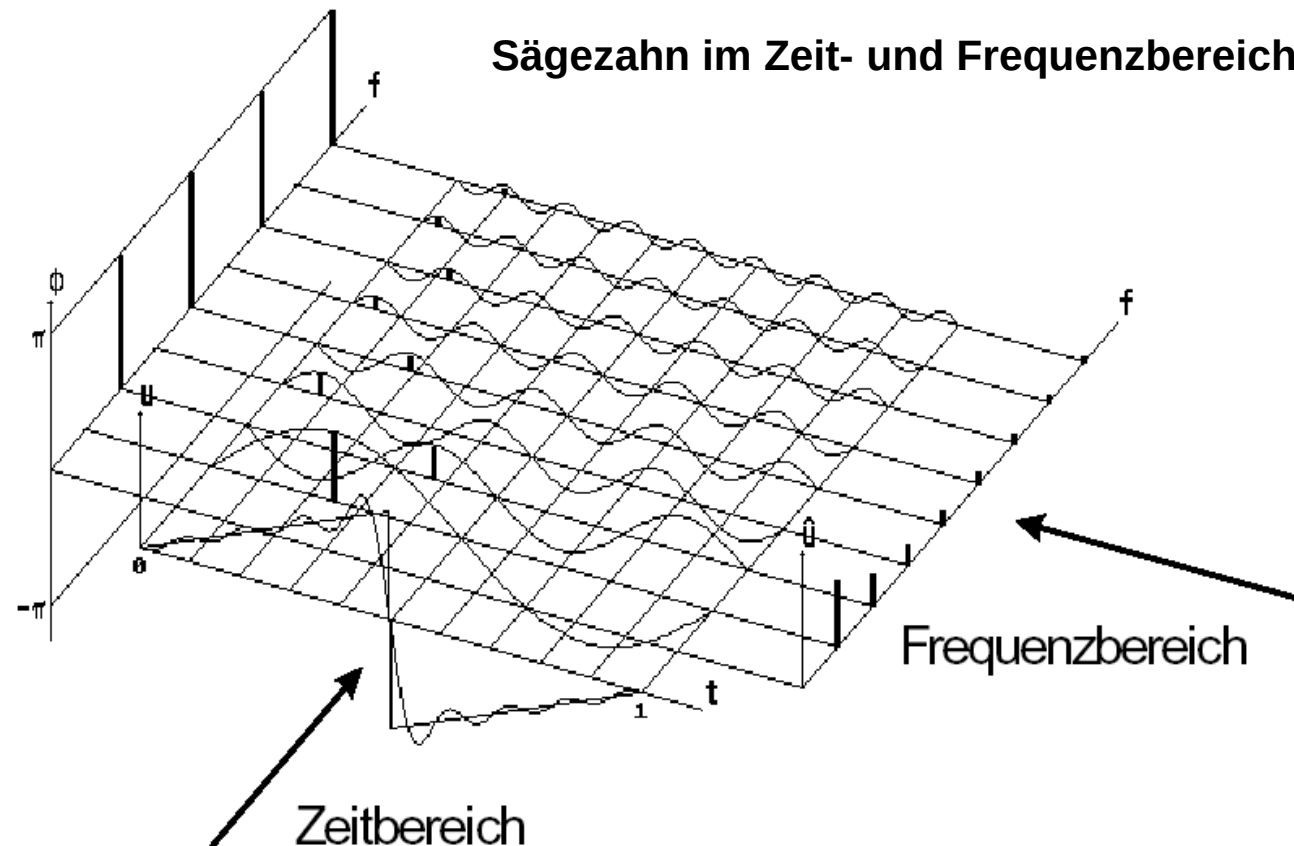
$$\text{sägezahn}(t) =: \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \sin(n \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot t)$$



Signale im Frequenzspektrum



- Man kann Signale annähern, indem man mehrere Sinusschwingungen zusammenfügt. Je mehr Sinusschwingungen man verwendet, desto genauer wird das erzeugte Signal. Das folgende Bild zeigt, wie ein Sägezahnsignal durch 8 Sinusschwingungen approximiert wird.

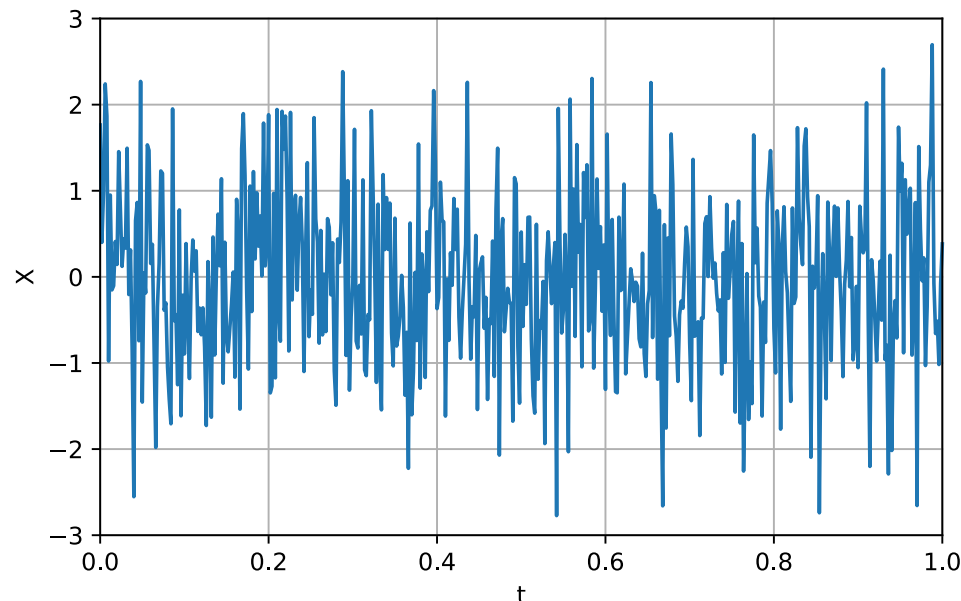


Signale im Frequenzspektrum



- Im Alltag begegnen wir selten periodischen Signalen. Stattdessen müssen Filter oft mit stochastischen Signalen umgehen, wie Sprache, Musik oder Rauschen.
- Stochastische Signale haben unvorhersehbare Verläufe und können aus verschiedenen Frequenzen bestehen. Ihr Frequenzspektrum ändert sich ständig, im Gegensatz zu periodischen Signalen, die gleichbleibend sind.

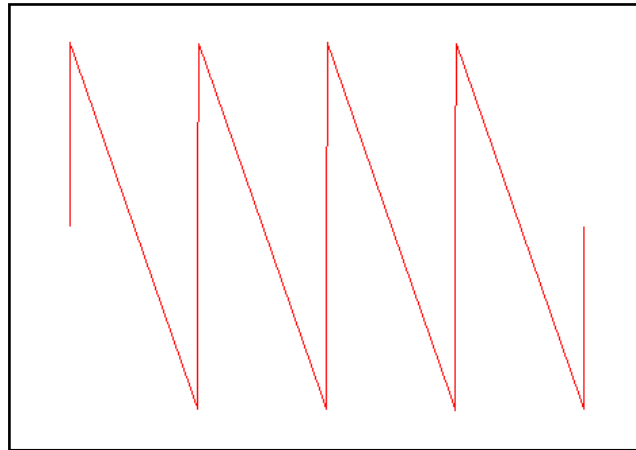
Stochastisches Signal: Beispiel – weißes Rauschen



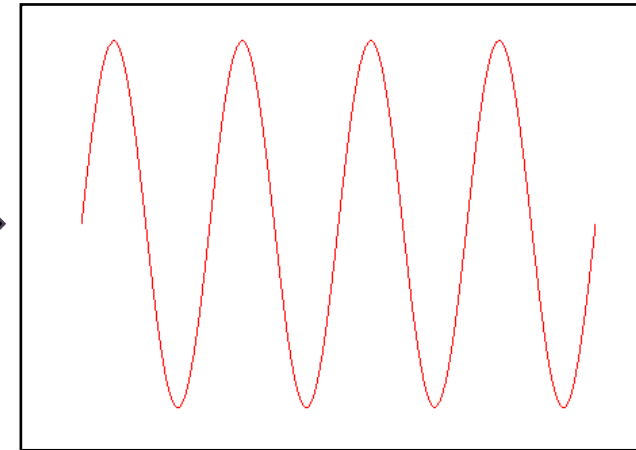
Die Stochastik: ist die Mathematik des Zufalls



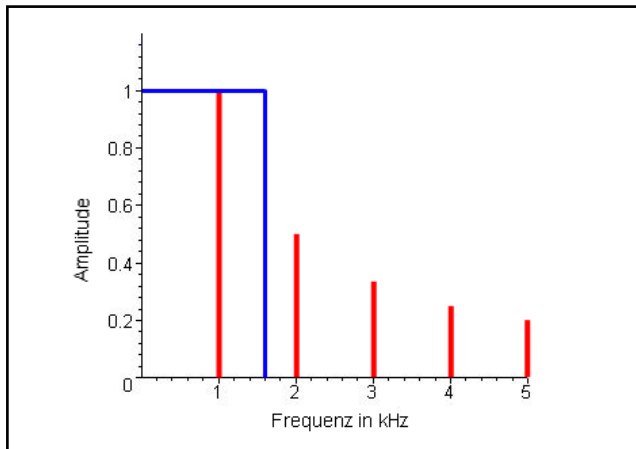
Filter



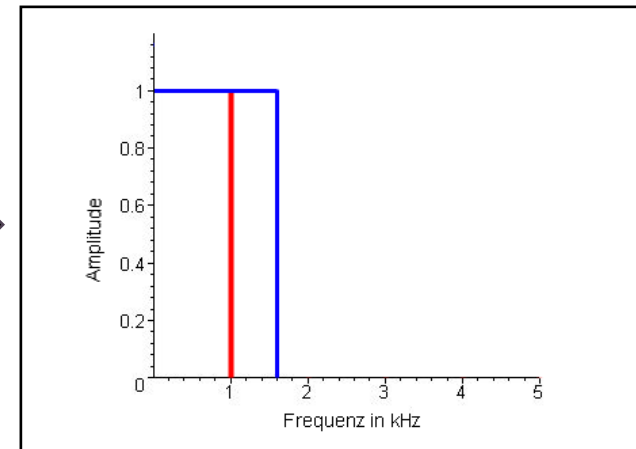
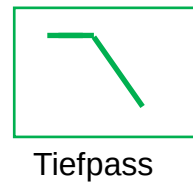
Sägezahnswingung im Zeitbereich



Sinusschwingung im Zeitbereich



Sägezahnswingung im Frequenzbereich



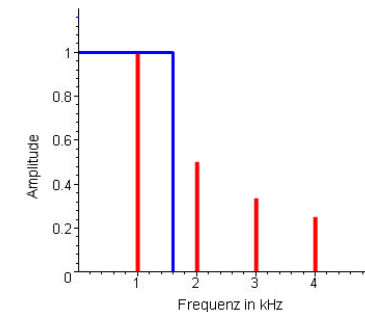
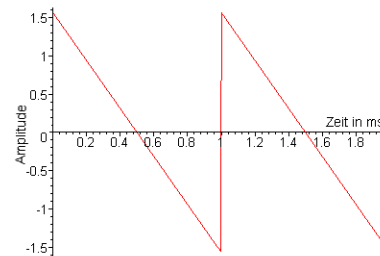
Sinusschwingung im Frequenzbereich



Filter



- Die Auswirkungen eines Filters lassen sich leicht erkennen, insbesondere im Frequenzbereich. Im Zeitbereich sind die Rückschlüsse oft schwierig.
- Im Beispiel zuvor wird deutlich, dass höhere Frequenzen des Eingangssignals blockiert werden, während nur die tiefen Frequenzen (hier 1 kHz) durchgelassen werden.
- Im weiteren konzentrieren wir uns auf frequenzselektive Filter, die bestimmte Frequenzen durchlassen und andere blockieren.
- Filter werden in analoge und digitale Filter unterteilt. Analoge Filter bestehen aus Komponenten wie Kondensatoren, Spulen und Widerständen, während digitale Filter auf Rechenoperationen basieren, die meist von Digital-Signal-Prozessoren (DSPs) durchgeführt werden.



Filter - Anwendungen von Filtern



- **Audiobearbeitung:** Digitale Filter erzeugen Effekte wie Equalizer, Raumklang, Echo und Frequenzverschiebungen (Vocoder) in Tonstudios.
- **Bildverarbeitung:** Filtermethoden werden auf zwei- und dreidimensionale Objekte angewendet, einschließlich Verfahren zur Bildkompression
- **Medizintechnik:** In der Medizin sind Signale oft schwach und störanfällig, wobei relevante Informationen in periodischen Anteilen verborgen sein können.
- **Regelungs- und Prozesstechnik:** Digitale Simulation ermöglicht die Umsetzung klassischer Reglerfunktionen. Störende Eigenschaften von Sensoren können aus den Signalen herausgerechnet werden.
- **Messdatenverarbeitung:** Filter trennen erwünschte von unerwünschten Signalanteilen und erleichtern den Zugang zur enthaltenen Information.
- **Messwerterfassung:** Messgeräte nutzen Filter, um Störeinflüsse vom Nutzsignal zu trennen. Digitale Filter können jedoch kein analoges Anti-Aliasing-Filter ersetzen.



Filter - LTI - System



Ein **LTI-System** (Linear Time-Invariant System) ist ein System, das zwei grundlegende Eigenschaften aufweist:

1. Linearität: Die Ausgabe des Systems ist eine lineare Funktion der Eingabe. Das bedeutet, dass die Superposition gilt:

Wenn zwei Eingaben $x_1(t)$ und $x_2(t)$ die Ausgabe $y_1(t)$ und $y_2(t)$ erzeugen,

dann erzeugt die Eingabe $(a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t))$ die Ausgabe $(a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t))$ für beliebige Skalare (a) und (b) .

2. Zeitinvarianz: Die Eigenschaften des Systems ändern sich nicht über die Zeit. Wenn die Eingabe zu einem späteren Zeitpunkt t_0 angelegt wird, verschiebt sich die Ausgabe einfach um den gleichen Zeitraum, ohne dass sich die Form der Ausgabe ändert.



Filter - LTD-System



Ein **LTD-System** (Linear Time-Dependent System) ist ein System, das ebenfalls linear ist, jedoch nicht zeitinvariant. Das bedeutet:

1. Linearität: Wie beim LTI-System gilt auch hier die Superposition.

2. Zeitabhängigkeit: Die Eigenschaften des Systems ändern sich mit der Zeit. Das bedeutet, dass die Reaktion des Systems auf eine bestimmte Eingabe zu einem bestimmten Zeitpunkt anders sein kann als zu einem anderen Zeitpunkt.



Filter – LTD / LTI - System



Zusammenfassung:

LTI-Systeme sind zeitinvariant und bieten eine konstante Reaktion auf Eingaben

LTD-Systeme sind zeitabhängig und können sich an verändernde Bedingungen anpassen.

Beide Systeme sind linear, aber die Zeitinvarianz ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal für LTI-Systeme.

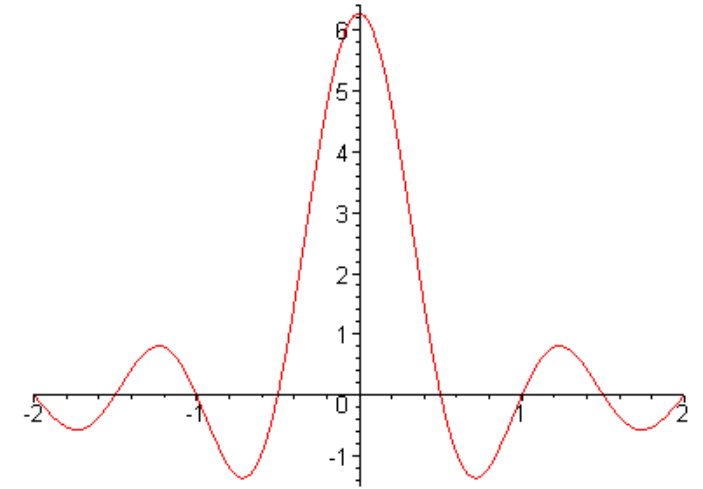


Filter – Grundlagen



Impulsantwort

- Die Impulsantwort beschreibt die Reaktion eines LTI-Systems auf einen spezifischen Impuls (siehe nächste Folie: Dirac-Impuls).



Impulsantwort eines idealen Tiefpassfilters

Faltung

- Durch die Faltung (siehe übernächste Folie: Faltung) der Impulsantwort mit dem Eingangssignal kann das Ausgangssignal berechnet werden.



Digitale Filter



Es gibt zwei Arten von Digitalfiltern: FIR-Filter und IIR-Filter, die sich in der Länge ihrer Impulsantworten unterscheiden.

1. FIR-Filter (Finite Impulse Response): Diese Filter haben eine endliche Impulsantwort. Wenn ein Dirac-Impuls an den Eingang gegeben wird, ist die Impulsantwort nach N Takten gleich 0. N gibt die Ordnung des Filters an. FIR-Filter sind relativ einfach zu entwerfen und werden häufig verwendet. Aufgrund ihrer endlichen Impulsantwort sind sie immer stabil.

2. IIR-Filter (Infinite Impulse Response): Diese Filter haben eine rekursive Struktur, bei der das Ausgangssignal wieder an den Eingang zurückgeführt wird. Dadurch ist die Impulsantwort unendlich. Der Entwurf von IIR-Filtern ist komplizierter, da die Stabilität berücksichtigt werden muss. Allerdings können IIR-Filter mit geringerer Ordnung die gleichen Kennlinieneigenschaften wie FIR-Filter erreichen, was bedeutet, dass weniger Bauteile benötigt werden, um diese Filter zu realisieren.



Digitale Filter – Bestandteile



Beide Filtertypen bestehen aus nur drei verschiedenen Komponenten:

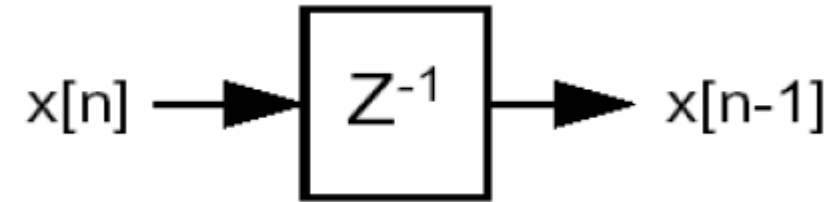
- 1. Verzögerungsglied:** Dieses Glied verzögert das Signal um einen Takt. Es speichert den aktuellen Signalwert und gibt gleichzeitig den Signalwert des vorherigen Takts aus. Die Anzahl dieser Komponenten bestimmt die Ordnung des Filters.
 - 2. Multiplizierer:** Der Multiplizierer skaliert jeden Signalwert mit einem konstanten Faktor und verändert somit dessen Amplitude.
 - 3. Addierer:** Der Addierer summiert zwei Signalwerte zu einem neuen Signalwert.
- Mit diesen Komponenten können wir jeden FIR- und IIR-Filter konstruieren.



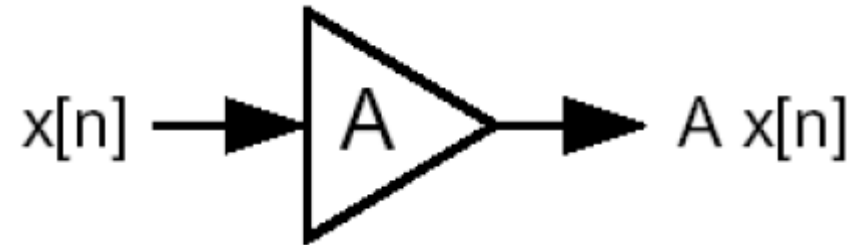
Digitale Filter – Bestandteile



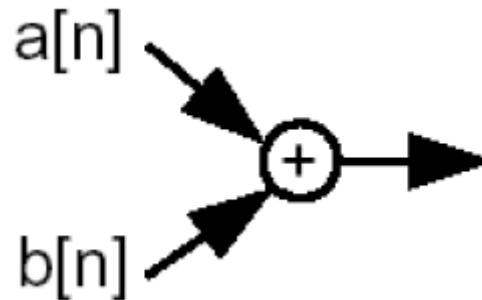
1. Verzögerungsglied:



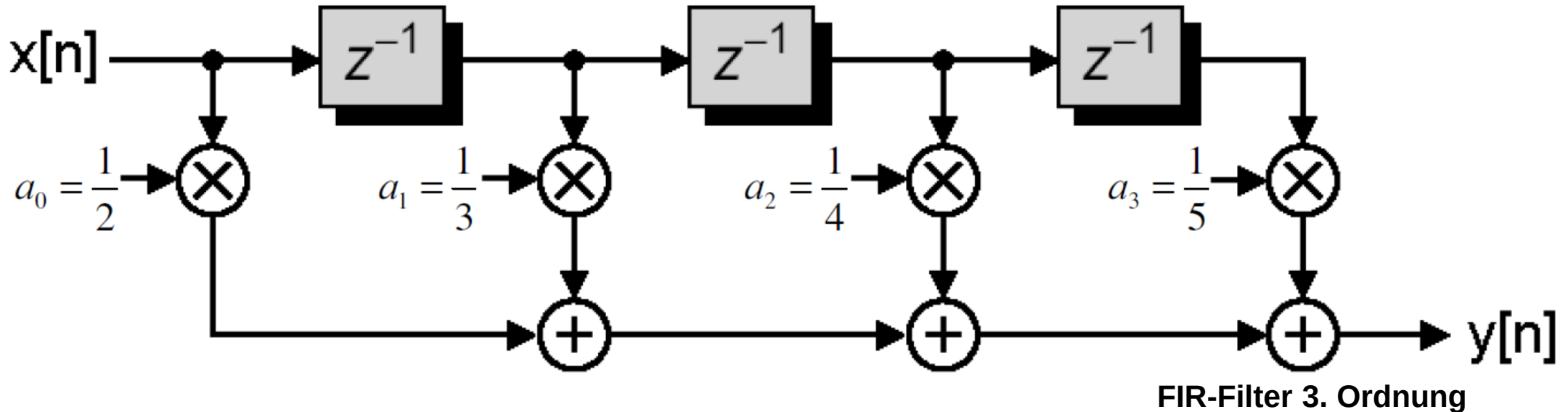
2. Multiplizierer:



3. Addierer:



Digitale Filter – Aufbau eines FIR-Filters



- Das Bild oben zeigt den Aufbau eines FIR Filters 3. Ordnung.
- Der Aufbau erklärt, warum die Impulsantwort des Filters endlich ist.
- Der Signalwert zum Zeitpunkt (n) wird in jedem Takt skaliert und gleichzeitig verzögert ausgegeben.
- Um die Ordnung des Filters zu erhöhen, können rechts zusätzliche Komponenten (bestehend aus Verzögerungsgliedern, Summierern und Addierern) hinzugefügt werden.



Digitale Filter – FIR-Filter

Die Impulsantwort dieses Filters kann wie folgt berechnet werden.

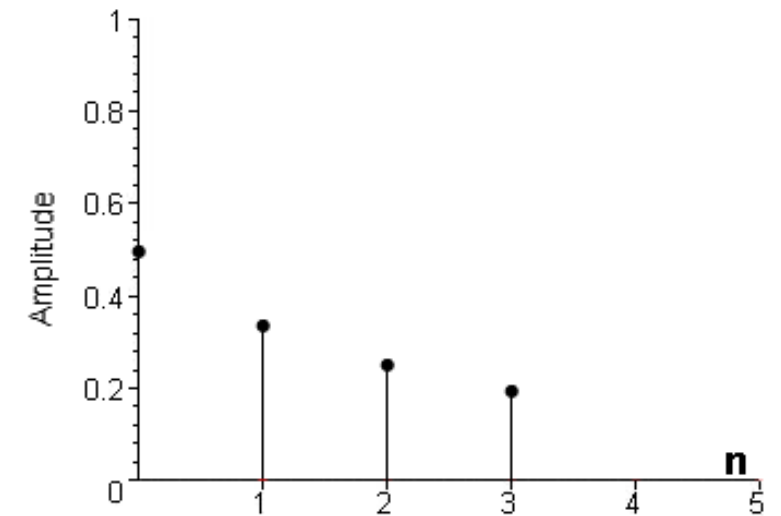
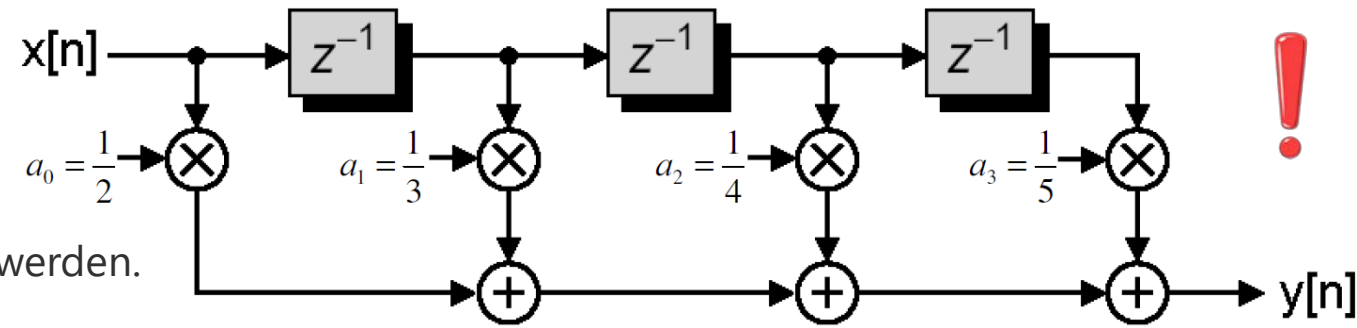
Zur Erinnerung: Die Impulsantwort ist das Ausgangssignal, wenn ein diskreter Dirac-Impuls zum

Zeitpunkt 0 am Eingang angelegt wird. Das Ausgangssignal ist für $(n < 0)$ gleich 0.

- **Takt 0:** Der Dirac wird gespeichert, halbiert und als 0,5 ausgegeben.
- **Takt 1:** Der Dirac verlässt das erste Verzögerungsglied, wird im zweiten gespeichert und als 0,33 ausgegeben.
- **Takt 2:** Der Wert 0,25 wird ausgegeben.
- **Takt 3:** Der Wert 0,2 wird ausgegeben.

Für alle späteren Takte gibt der Filter den Wert 0 aus.

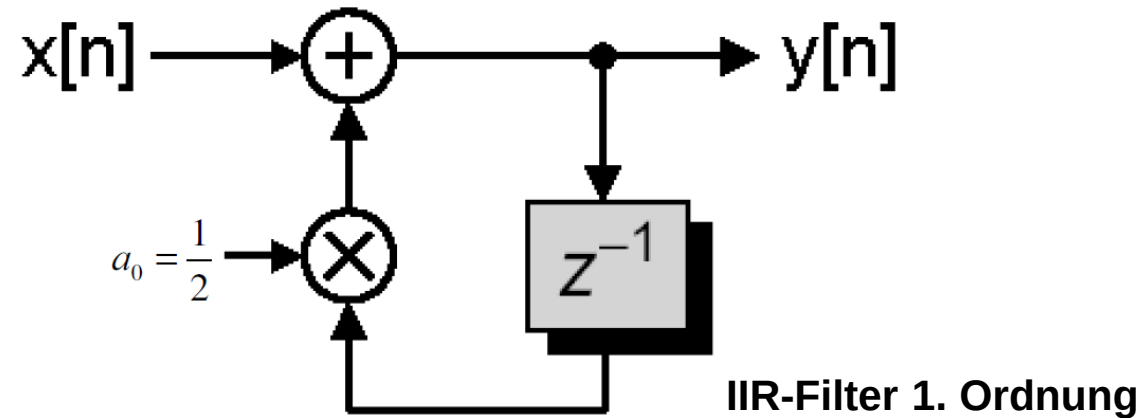
- Das Bild rechts zeigt die resultierende Impulsantwort des Beispiels von oben.



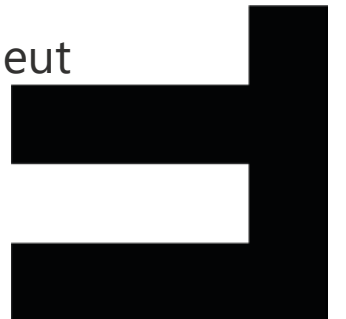
Impulsantwort

Betrachte die Werte der Impulsantwort mit den Faktoren der Summierer

Digitale Filter – Aufbau eines IIR-Filters



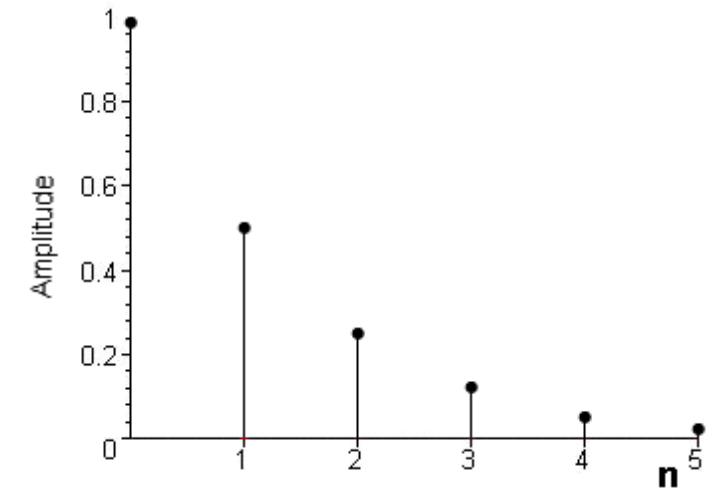
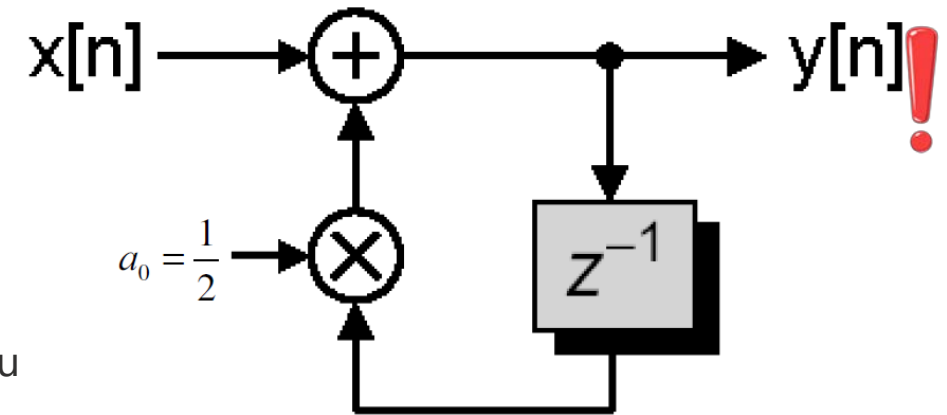
- Das Bild oben zeigt den einfachsten IIR-Filter (Ordnung 1). Die Rekursivität des Filters ist aus der Schaltung sofort ersichtlich. Dieses einfache Beispiel wurde gewählt, um die Impulsantwort leicht berechnen zu können, da dies bei Filtern zweiter Ordnung bereits komplizierter wird.
- In dieser Schaltung wird der Signalwert am Eingang sofort ausgegeben und gleichzeitig vom Verzögerungsglied gespeichert. Im nächsten Takt wird dieser Wert skaliert, ausgegeben und erneut gespeichert. Dieser Vorgang wiederholt sich in den folgenden Takten.



Digitale Filter – IIR-Filter

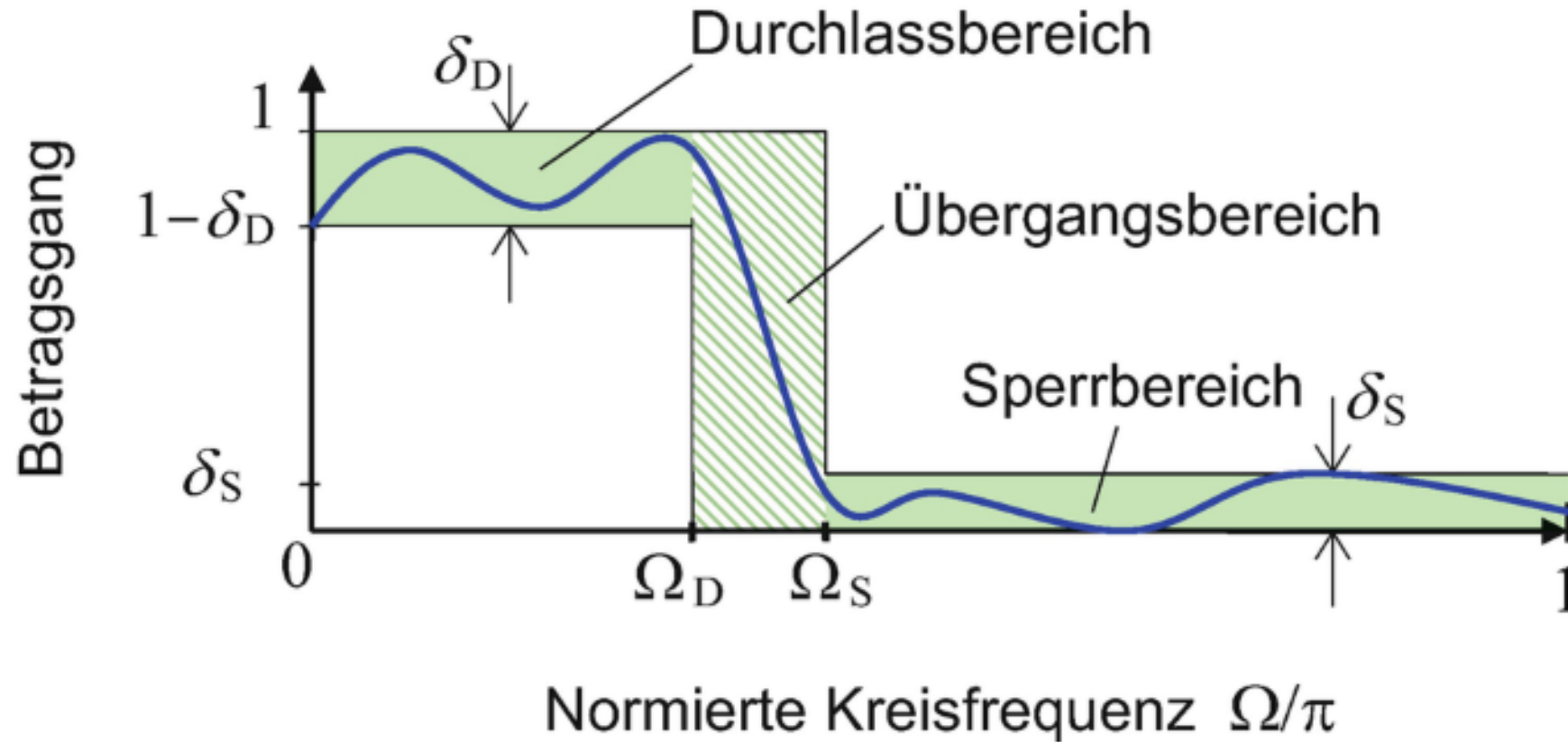
Die Impulsantwort kann wie folgt betrachtet werden:

- **Takt 1:** Der zwischengespeicherte Impuls wird mit 0,5 skaliert, ausgegeben und gespeichert. Ausgabe: 0,5.
 - **Takt 2:** Ausgabe: 0,25.
 - **Takt 3:** Ausgabe: 0,125, und so weiter.
- Aufsummiert konvergiert diese Reihe gegen 2. Dieses Filter ist somit stabil. Das folgende Bild zeigt einen Ausschnitt der Impulsantwort.

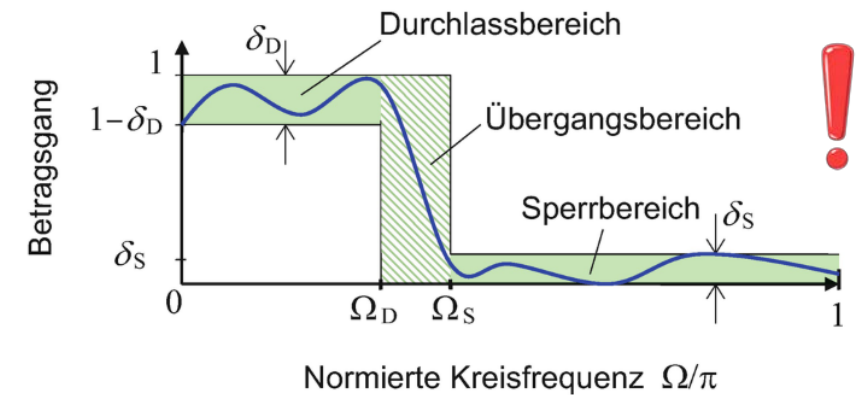


Impulsantwort (Ausschnitt)

Filterentwurf - Entwurfsvorlage



Filterentwurf – Vorgabe der Filtercharakteristik

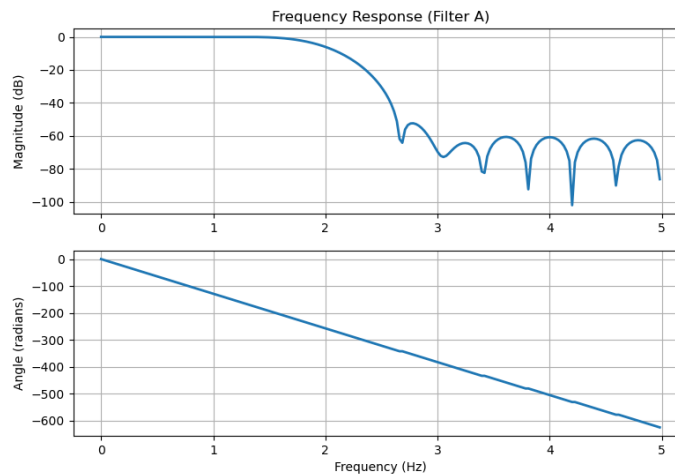


- Für die Charakteristik eines Filters müssen insgesamt vier Parameter festgelegt werden. Es wird bestimmt, welche Frequenzanteile durchgelassen und welche gesperrt werden sollen. Zwischen diesen Bereichen müssen Übergangsbereiche vorgesehen werden, die eine Breite größer als 0 haben müssen. Zudem ist festzulegen, in welchem Bereich die Amplitude im Durchlass- und im Sperrbereich schwanken darf. Es wird also kein fester Verlauf der Kennlinie vorgegeben, sondern ein Toleranzschema, innerhalb dessen die spätere Kennlinie verlaufen soll.
- Die Kennlinie selbst wird nicht als Bild, sondern als mathematischer Ausdruck (Formel) benötigt. Da es viele Möglichkeiten für das Aussehen der Kennlinie gibt und unterschiedliche Aspekte für das spätere Filter berücksichtigt werden können (z. B. ein maximal glatter Verlauf im Sperrbereich), existieren verschiedene Verfahren zur Erzeugung dieses Ausdrucks.

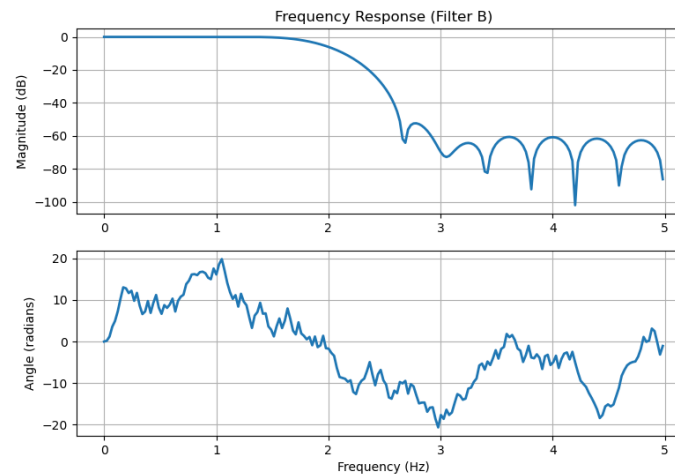
Filterentwurf – Realisierung – Lineare Phase



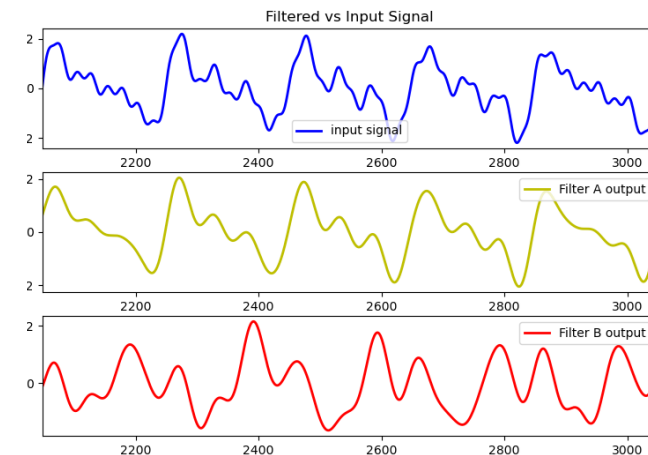
- **Lineare Phase:** Ein Filter hat eine lineare Phase, wenn die Phasenverschiebung $\phi(f)$ für jede Frequenz f eine lineare Funktion der Frequenz ist. Mathematisch kann dies ausgedrückt werden als: $\phi(f) = -k \cdot f + \phi_0$ wobei k eine Konstante ist und ϕ_0 die Phasenverschiebung bei $f = 0$ darstellt.



Filter mit **linearer** phase



Filter mit **nicht-linearer** phase



Filtered signal: **Signalform bleibt erhalten**
Signalform wird verzerrt